

پروپوزال سامانه مدیریت و رصد میدان

پیشنهاد فنی اولیه برای فرماندهی، تبادل کالک و پایش نیروهای حاضر در میدان

نام موقت پروژه - نام نهایی پس از توافق تعیین خواهد شد

مخاطب: مدیران و فرماندهان عملیاتی

ارائه‌دهنده: تیم توسعه سامانه

نسخه اولیه - مرداد ۱۴۰۵

موضوع پیشنهاد: توسعه یک سامانه یکپارچه که فرمانده را قادر می‌سازد کالک و دستور عملیاتی را به رده‌های پایین ارسال کند، دریافت و اجرای آن را پیگیری کند و موقعیت و وضعیت نیروهای میدان را روی همان نقشه مشاهده نماید.

این سند بر مبنای اطلاعات فعلی تهیه شده است. مدل نهایی تجهیزات، تعداد کاربران، ساختار پوشش رادیویی، نرخ ارسال داده و الزامات امنیتی در جلسه شناخت نیازمندی‌ها قطعی خواهد شد.

۱. خلاصه پیشنهاد

نیاز مطرح شده، ایجاد یک چرخه کامل میان مرکز فرماندهی و نیروهای حاضر در میدان است: فرمانده کالک و مأموریت را آماده می‌کند، اطلاعات مرتبط با هر رده به تبلت‌های میدان می‌رسد، افراد دریافت و اجرای دستور را اعلام می‌کنند و هم‌زمان موقعیت و علائم حیاتی آنان از ساعت هوشمند به مرکز بازمی‌گردد.

هسته سمت فرماندهی از صفر آغاز نمی‌شود. سامانه موجود در حال حاضر نقشه عملیاتی، کالک، علائم نظامی، ساختار یگان‌ها، موقعیت زمان‌دار، مراحل و وظایف، کاربران، سوابق تغییرات و نقشه آفلاین را در اختیار دارد. توسعه اصلی باقی‌مانده مربوط به کلاینت میدانی، اتصال LoRaWAN، مدیریت تجهیزات، تله‌متری، ارسال مطمئن دستور و هشدارهای عملیاتی است.

جمع‌بندی مدیریتی: پایه نرم‌افزاری فرماندهی و کالک آماده است. پروژه پیشنهادی این پایه را به یک سامانه عملیاتی دوطرفه میان فرمانده و میدان تبدیل می‌کند؛ بدون آنکه اجزای موجود دوباره ساخته شوند.

۲. برداشت ما از نیاز عملیاتی

سامانه باید به فرمانده رده بالا تصویری واحد از وضعیت مأموریت بدهد. در این تصویر، کالک ابلاغ شده، یگان‌ها، افراد، مسیر حرکت، وضعیت ارتباط و هشدارهای مهم در یک محیط نقشه‌ای دیده می‌شوند. رده پایین نیز باید فقط اطلاعات موردنیاز خود را دریافت کند و بتواند با کمترین عملیات، دریافت دستور و وضعیت اجرا را گزارش دهد.

اهداف اصلی

- ارسال کالک، دستور، نقطه، مسیر و محدوده عملیاتی از مرکز به رده‌های پایین.
- نمایش هر فرد میدان به صورت یک آیکن وابسته به یگان و مأموریت او.
- دریافت مستقیم موقعیت و علائم حیاتی از ساعت هوشمند دارای LoRaWAN.
- دریافت دستورات روی تبلت از طریق مودم LoRaWAN متصل به درگاه OTG.
- ثبت تأیید دریافت، مشاهده، شروع اجرا و پایان مأموریت.
- ادامه کار در شرایط قطع ارتباط و ارسال مجدد داده پس از برقراری لینک.
- ایجاد هشدار برای قطع ارتباط، خروج از محدوده و وضعیت‌های تعریف شده.

۳. جریان عملیاتی پیشنهادی

گام	عنوان	شرح عملیات
۱	آماده‌سازی عملیات	فرمانده منطقه، کالک، یگان‌ها، مأموریت‌ها و سطوح دسترسی را در سامانه تعریف می‌کند.

گام	عنوان	شرح عملیات
۲	آماده‌سازی تابلت	نقشه پایه و کالک اولیه پیش از عملیات روی تابلت قرار می‌گیرد تا کار وابسته به انتقال فایل حجیم نباشد.
۳	ابلاغ مأموریت	دستورها و تغییرات کم‌حجم از سرور عملیاتی، Network Server و Gateway به مودم OTG تابلت می‌رسند.
۴	گزارش میدان	کاربر دریافت دستور، وضعیت اجرا، گزارش کوتاه و درخواست کمک را از تابلت ارسال می‌کند.
۵	پایش فرد	ساعت هوشمند به‌صورت مستقل موقعیت، علائم حیاتی، زمان ثبت و وضعیت باتری را از طریق LoRaWAN می‌فرستد.
۶	نمایش و هشدار	سامانه داده‌ها را به پرونده فرد متصل می‌کند، آیکون او را به‌روزرسانی می‌کند و قواعد هشدار را اعمال می‌نماید.

۴. معماری مفهومی سامانه

معماری پیشنهادی از چند لایه مستقل تشکیل می‌شود تا نقشه و فرماندهی، ارتباط رادیویی و تجهیزات میدان به یکدیگر وابستگی مستقیم و شکننده نداشته باشند.

لایه	مسئولیت
مرکز فرماندهی	کالک، مأموریت، نقشه، نمایش افراد، هشدارها و گزارش وضعیت
سرور عملیاتی	مدیریت کاربران، مأموریت‌ها، تجهیزات، پیام‌ها، سوابق و API
درگاه یکپارچه‌سازی	تبدیل پیام‌های سامانه به Payload و دریافت داده از Network Server
LoRaWAN Network Server	مدیریت دستگاه‌ها، Join، مسیر پیام، کلیدها و ارتباط Gateway‌ها
Gateway‌های میدان	تبادل رادیویی با ساعت‌ها و مودم‌های متصل به تابلت
ساعت هوشمند	ارسال مستقیم موقعیت، علائم حیاتی و وضعیت دستگاه
تابلت و مودم OTG	دریافت کالک و دستور، نمایش نقشه آفلاین و ارسال گزارش و تأیید

نکته معماری: ساعت و تابلت دو دستگاه مستقل‌اند، اما هر دو به پرونده یک فرد متصل می‌شوند. آیکون روی نقشه نماینده فرد است؛ نه نماینده ساعت یا مودم.

۵. قابلیت‌های آماده در سامانه موجود

بخش قابل توجهی از نیازهای سمت مرکز در نسخه موجود پیاده شده و قابل نمایش است. این موضوع باعث می‌شود توسعه پیشنهادی روی اتصال میدان و تکمیل گردش عملیات متمرکز شود.

قابلیت	وضعیت	کاربرد در پروژه جدید
نقشه و کالک عملیاتی	موجود	ترسیم و مدیریت اطلاعات مکانی روی نقشه
نقشه آفلاین	موجود	استفاده بدون وابستگی دائمی به اینترنت
علائم نظامی	موجود	پشتیبانی از ۲۵۲۵-MIL-STD و ۶-APP
ساختار یگان‌ها	موجود	تعریف سلسله‌مراتب، زیرمجموعه‌ها و منابع
موقعیت زمان‌دار	موجود	ثبت و نمایش تغییر موقعیت یگان در طول زمان
مرحله و وظیفه	موجود	تعریف مراحل، وظایف و واحدهای مسئول
کاربران و دسترسی	موجود	نقش‌های کاربری و محدودسازی عملیات
سوابق تغییرات	موجود	ثبت تاریخچه سناریو و فعالیت‌های اصلی
API و ارتباط بلادرنگ	پایه موجود	نیازمند تقویت برای تله‌متری پیوسته و مقیاس عملیاتی
مدیریت افراد و تجهیزات	پایه موجود	نیازمند اتصال هر فرد به ساعت، تبلت و DevEUI

در بیان میزان آمادگی، تفکیک بخش مرکز و میدان ضروری است. بخش اصلی کالک و فرماندهی آماده است؛ اما کلاینت میدان و اتصال تجهیزات باید توسعه داده شوند. از اعلام یک درصد کلی بدون این تفکیک پرهیز می‌شود.

۶. اجزای موردنیاز برای توسعه

زیرسامانه	شرح
کلاینت میدانی تبلت	برنامه نصب‌شونده با نقشه آفلاین، نمایش مأموریت، گزارش و تأیید دریافت
رابط USB OTG	شناسایی مودم، خواندن و نوشتن پیام و کنترل وضعیت اتصال
درگاه LoRaWAN	اتصال Network Server به سامانه از طریق API یا MQTT و مدیریت Codec پیام‌ها
ثبت تجهیزات	نگهداری DevEUI، JoinEUI، نوع دستگاه، مالک، وضعیت و زمان آخرین ارتباط
پایگاه تله‌متری	ذخیره جداگانه موقعیت، علائم حیاتی، باتری و کیفیت ارتباط
نمایش زنده فرد	به‌روزرسانی آیکون، مسیر حرکت، وضعیت ارتباط و آخرین داده معتبر
مدیریت پیام	اولویت، شناسه یکتا، تأیید، تلاش مجدد و جلوگیری از پیام تکراری

شرح	زیرسامانه
قواعد خروج از محدوده، قطع ارتباط، بی‌حرکتی و مقادیر اعلامی کارفرما	موتور هشدار
کلیدهای دستگاه، ابطال تجهیز، دسترسی کاربران و ثبت رویداد امنیتی	مدیریت امنیت

۷. راهبرد تبادل اطلاعات روی LoRaWAN

LoRaWAN برای پیام‌های کوتاه و دوره‌ای طراحی شده است. بنابراین نقشه پایه، فایل‌های حجیم و کالک کامل نباید هنگام عملیات از این بستر منتقل شوند. این اطلاعات پیش از عملیات روی تبلت قرار می‌گیرند و شبکه رادیویی فقط تغییرات و پیام‌های کم حجم را جابه‌جا می‌کند.

پیام‌های مناسب برای این بستر

- موقعیت، زمان ثبت، باتری و علائم حیاتی ساعت.
- دستور متنی کوتاه و کد مأموریت.
- نقطه، مسیر کوتاه یا محدوده فشرده‌شده.
- هشدار و اولویت پیام.
- تأیید دریافت، مشاهده و وضعیت اجرای مأموریت.
- گزارش کوتاه میدانی و درخواست کمک.

کنترل تحویل پیام

هر پیام عملیاتی باید شناسه، زمان، فرستنده، گیرنده، اولویت و وضعیت تحویل داشته باشد. تبلت پیام را در حافظه محلی ثبت می‌کند و پس از نمایش یا اقدام کاربر، تأیید متناسب را می‌فرستد. در صورت قطع ارتباط، پیام خروجی در صف باقی می‌ماند. سیاست تلاش مجدد و انقضا بر اساس نوع و اولویت پیام تنظیم خواهد شد.

محدودیت آگاهانه: تصویر، ویدئو، فایل بزرگ و نقشه کامل از مسیر LoRaWAN ارسال نمی‌شود. در صورت نیاز به این موارد، باید یک مسیر ارتباطی پرظرفیت یا فرایند بارگذاری پیش از عملیات تعریف شود.

۸. امنیت، پایداری و ثبت سوابق

- استفاده از فعال‌سازی و کلیدهای یکتای هر دستگاه و نگهداری کنترل‌شده اطلاعات امنیتی.
- اتصال صریح هر DevEUI به یک فرد و جلوگیری از پذیرش دستگاه ثبت‌نشده.
- امکان غیرفعال کردن ساعت، تبلت یا مودم مفقودشده.
- تفکیک دسترسی فرمانده، اپراتور و نیروی میدان بر اساس رده و مأموریت.
- ثبت زمان تولید، دریافت، نمایش و تأیید هر دستور.

- تشخیص داده قدیمی، تکراری یا خارج از ترتیب.
- ذخیره محلی روی تابلت برای ادامه کار هنگام قطع ارتباط.
- پایش آخرین ارتباط Gateway و دستگاه‌ها و نمایش وضعیت نامطمئن به فرمانده.

حدود هشدارهای پزشکی و تفسیر علائم حیاتی باید توسط کارفرما یا مرجع پزشکی مورد تأیید او تعیین شود. سامانه این قواعد را اجرا و ثبت می‌کند، اما تعیین بالینی مقادیر بر عهده تیم نرم‌افزار نیست.

۹. روش پیشنهادی اجرای پروژه

مرحله	خروجی اصلی
شناخت و تثبیت نیاز	بررسی تجهیزات، جریان فرماندهی، پیام‌ها، تعداد کاربران، پوشش و معیارهای پذیرش
نمونه اتصال	دریافت Payload واقعی ساعت و تبادل پیام با مودم OTG و Gateway
توسعه زیرسامانه میدان	ساخت کلاینت تابلت، صف آفلاین، نمایش مأموریت و تأیید دریافت
توسعه پایش مرکز	مدیریت دستگاه، تله‌متری، نمایش آیکون و موتور هشدار
یکپارچه‌سازی	اتصال کامل ساعت، تابلت، Network Server و سامانه فرماندهی
آزمون میدانی	بررسی پوشش، تأخیر، مصرف باتری، قطع و وصل و رفتار سامانه در شرایط واقعی
تحویل و آموزش	مستندات، آموزش کاربران، رفع اشکال پذیرش و تحویل نسخه مصوب

زمان‌بندی و برآورد مالی پس از دریافت مشخصات تجهیزات و تثبیت دامنه هر مرحله ارائه خواهد شد؛ زیرا مدل ساعت، مودم، Gateway، Network Server و نرخ مورد انتظار ارسال داده مستقیماً بر حجم کار اثر می‌گذارند.

۱۰. اطلاعات موردنیاز از کارفرما

موضوع	اطلاعات موردنیاز
ساعت هوشمند	مدل، سازنده، Firmware، نسخه Codec، LoRaWAN، حسگرها و نمونه Payload
تابلت	مدل، سیستم‌عامل، ظرفیت ذخیره‌سازی، GPS و سیاست نصب برنامه
مودم OTG	مدل، درایور، پروتکل USB/Serial، دستورات، کلاس LoRaWAN و مصرف برق
Gateway	مدل، تعداد، محل نصب، آنتن، فرکانس و نوع Backhaul
Network Server	محصول انتخاب‌شده، محل استقرار، API/MQTT و نحوه مدیریت کلیدها
مقیاس عملیات	تعداد نفرات، تعداد یگان‌ها، وسعت منطقه و تعداد کاربران مرکز
الگوی ارسال	فاصله ارسال موقعیت و علائم حیاتی، تأخیر قابل قبول و اولویت پیام‌ها

اطلاعات مورد نیاز	موضوع
رده‌ها، گیرندگان مجاز، انواع دستور و مراحل تأیید و اجرا	گردش فرماندهی
قواعد محدوده، قطع ارتباط، بی حرکتی و حدود مورد تأیید علائم حیاتی	هشدارها
سطح محرمانگی، شبکه داخلی، نگهداری داده، نسخه پشتیبان و ثبت رویداد	امنیت و استقرار

۱۱. خروجی‌های پیشنهادی

- نسخه تکمیل شده سامانه فرماندهی و مدیریت کالک.
- کلاینت نصب شونده تبلت میدان با نقشه آفلاین.
- مازول ارتباط OTG با مودم مورد تأیید.
- درگاه یکپارچه سازی LoRaWAN و Codec پیام‌های ساعت و تبلت.
- مدیریت افراد، تجهیزات، شناسه‌ها و وضعیت ارتباط.
- داشبورد پایش زنده، مسیر حرکت و هشدارها.
- گردش ارسال دستور، تأیید دریافت و وضعیت اجرا.
- ثبت سوابق پیام و تله‌متری.
- مستندات نصب، پیکربندی، کاربری و پشتیبانی.
- آموزش کاربران مرکز و کاربران منتخب میدان.

۱۲. معیارهای پذیرش اولیه

- یک ساعت ثبت شده بتواند Payload واقعی موقعیت و علائم حیاتی را به سامانه برساند.
- سامانه داده ساعت را به فرد صحیح متصل و آیکون او را روی نقشه به روزرسانی کند.
- فرمانده بتواند یک دستور یا تغییر کالک را برای فرد یا یگان منتخب ارسال کند.
- تبلت پیام را از مودم OTG دریافت و روی نقشه یا صفحه مأموریت نمایش دهد.
- وضعیت دریافت و اقدام کاربر از تبلت به مرکز بازگردد.
- در قطع ارتباط، پیام خروجی تبلت از بین نرود و پس از اتصال ارسال شود.
- داده تکراری یا قدیمی باعث ایجاد موقعیت یا هشدار اشتباه نشود.
- کاربر فقط افراد و مأموریت‌های مجاز در رده خود را مشاهده کند.

۱۳. فرض‌ها و مرزهای پیشنهاد

- ساعت هوشمند امکان ارسال مستقیم داده از طریق LoRaWAN را دارد.
- تبلت از طریق OTG به مودم LoRaWAN متصل می‌شود.

- مودم، ساعت و Gateway دارای مستندات فنی و امکان یکپارچه‌سازی هستند.
- کارفرما فرکانس، پوشش، مجوزهای رادیویی و زیرساخت Gateway را تعیین یا تأمین می‌کند.
- نوع ارتباط Gateway با مرکز در مرحله شناخت مشخص خواهد شد؛ معماری می‌تواند مرکزی یا محلی/لبه‌ای باشد.
- ارسال تصویر، ویدئو و فایل حجیم در دامنه LoRaWAN این پیشنهاد قرار ندارد.
- بخش شبیه‌ساز در محدوده موردنظر کارفرما نیست.
- نام «سامانه مدیریت و رصد میدان» موقت است.

۱۴. جمع‌بندی

پیشنهاد حاضر بر یک محصول موجود متکی است که بخش‌های اصلی نقشه، کالک، نمادهای نظامی، ساختار یگان‌ها، موقعیت زمان‌دار، مراحل عملیات، کاربران و نقشه آفلاین را پوشش می‌دهد. توسعه پروژه به‌جای بازسازی این اجزا، بر ایجاد ارتباط دوطرفه با میدان و تبدیل داده تجهیزات به اطلاعات قابل استفاده برای فرمانده متمرکز خواهد شد.

پس از دریافت مشخصات واقعی ساعت، مودم OTG، Gateway و Network Server، یک نمونه اتصال ساخته می‌شود تا Payload، تأخیر، مصرف انرژی و چرخه تحویل پیام پیش از تثبیت طراحی نهایی آزموده شود. این مرحله مبنای نهایی کردن دامنه، زمان و هزینه خواهد بود.

پیشنهاد اقدام بعدی: برگزاری جلسه مشترک عملیاتی و فنی، دریافت نمونه تجهیزات و مستندات، و اجرای یک نمایش محدود شامل ارسال موقعیت ساعت، نمایش آیکون فرد و ارسال یک دستور به تبلت.